

Gabarito — Lista de Exercícios 10

Teste de Friedman e blocos incompletos balanceados (Capítulo 4 / Aula 10)

Questão 1. (Psicologia — estatística de Friedman)

Solução.

- (a) Cada um dos $b = 10$ estudantes distribui os postos 1, 2, 3 (uma vez cada) entre as três técnicas, então a soma de *todos* os postos atribuídos, somando as 3 técnicas, é $b \cdot (1+2+3) = 10 \times 6 = 60$. De fato, $R_1 + R_2 + R_3 = 12 + 20 + 28 = 60$. ✓

(b)

$$F_r = \frac{12}{bt(t+1)} \sum_i R_i^2 - 3b(t+1) = \frac{12}{10 \cdot 3 \cdot 4} (12^2 + 20^2 + 28^2) - 3 \cdot 10 \cdot 4 = \frac{12}{120} (144 + 400 + 784) - 120$$

$$= 0,1 \times 1328 - 120 = 132,8 - 120 = \mathbf{12,8}.$$

- (c) Como $F_r = 12,8 > \chi_{0,05;2}^2 = 5,99$, **rejeita-se** H_0 : há evidência de diferença sistemática entre as três técnicas de estudo (a técnica associada a $R_3 = 28$ tende a ser mais frequentemente a "melhor" dentro de cada estudante).

Questão 2. (Dedução — valor esperado da soma de postos sob H_0)

Solução.

- (a) Sob H_0 , as $t!$ ordenações possíveis dos t tratamentos dentro de um bloco são igualmente prováveis (nenhum tratamento é sistematicamente favorecido). Fixado um tratamento i , cada um dos t postos possíveis $1, \dots, t$ aparece associado a i em exatamente $(t-1)!$ das $t!$ ordenações (basta permutar os $t-1$ tratamentos restantes nas demais posições), a mesma contagem para todo posto. Logo, marginalmente, o posto de i é uniforme sobre $\{1, \dots, t\}$.
- (b) Pelo item (a), $\text{posto}(Y_{ij}) \sim \text{Uniforme}\{1, \dots, t\}$, logo

$$\mathbb{E}[\text{posto}(Y_{ij})] = \frac{1}{t} \sum_{k=1}^t k = \frac{1}{t} \cdot \frac{t(t+1)}{2} = \frac{t+1}{2}.$$

- (c) Como os b blocos são independentes, $R_i = \sum_{j=1}^b \text{posto}(Y_{ij})$ é soma de b variáveis com a mesma esperança $\frac{t+1}{2}$, logo

$$\mathbb{E}[R_i] = b \cdot \frac{t+1}{2}.$$

Com $b = 10$, $t = 3$: $\mathbb{E}[R_i] = 10 \times 2 = \mathbf{20}$ para cada técnica, sob H_0 . Os valores observados $R = (12, 20, 28)$ do Exercício 1 se afastam bastante e de forma assimétrica dessa expectativa comum de 20 — consistente com a rejeição de H_0 obtida ali.

Questão 3. (Agricultura — parâmetros de um BIB)*Solução.*

- (a) De $\lambda(t-1) = r(k-1)$ com $t=6, k=3$: $5\lambda = 2r \Rightarrow r = \frac{5\lambda}{2}$. Para r inteiro, λ deve ser par; o menor valor positivo é $\lambda = 2$, dando $r = \frac{5 \times 2}{2} = 5$. De $bk = tr$: $b = \frac{tr}{k} = \frac{6 \times 5}{3} = 10$. Portanto $(t, b, r, k, \lambda) = (6, 10, 5, 3, 2)$.
- (b) Verificação: $bk = 10 \times 3 = 30$ e $tr = 6 \times 5 = 30$ ✓; $\lambda(t-1) = 2 \times 5 = 10$ e $r(k-1) = 5 \times 2 = 10$ ✓. Ambas as identidades se confirmam.

Questão 4. (Agricultura — verificando e completando um BIB)*Solução.*

- (a) Contando as ocorrências: variedade 1 aparece nos blocos 1, 2 e 3 ($r_1 = 3$); variedade 2 aparece nos blocos 1 e 2 ($r_2 = 2$); variedade 3 aparece nos blocos 1 e 3 ($r_3 = 2$); variedade 4 aparece nos blocos 2 e 3 ($r_4 = 2$). Como $r_1 \neq r_2 = r_3 = r_4$, **este arranjo de 3 blocos não é um BIB**. A condição de r constante é necessária porque, em um BIB, todo tratamento deve ter a mesma precisão (o mesmo número de repetições); sem isso, as variâncias das médias estimadas de tratamento já diferem antes mesmo de considerar os pares — por isso a condição é necessária, mas não suficiente: mesmo com r igual para todos, ainda seria preciso conferir que todo *par* de tratamentos coocorre o mesmo número de vezes.
- (b) Basta acrescentar o bloco que contém exatamente as três variedades ainda não combinadas entre si na proporção correta: Bloco 4 = $\{2, 3, 4\}$. Com os 4 blocos $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}$, cada variedade aparece em $r = 3$ blocos, e cada par coocorre em exatamente $\lambda = 2$ blocos (por exemplo, o par $(1, 2)$ aparece nos blocos 1 e 2; o par $(2, 3)$ aparece nos blocos 1 e 4; e assim por diante para os $\binom{4}{2} = 6$ pares). Este é exatamente o BIB $(t, b, r, k, \lambda) = (4, 4, 3, 3, 2)$ apresentado em aula.

Questão 5. (Dissertativa — Friedman vs. DBCA, blocos completos vs. incompletos)*Solução.*

- (a) Quando a normalidade de fato vale, o teste de Friedman é **menos sensível** (tem menor poder) que a ANOVA do DBCA, porque descarta a magnitude das diferenças entre respostas e usa apenas sua ordem dentro de cada bloco — informação estritamente menor do que os valores numéricos completos. Com $b = 20$ blocos e dados bem comportados, o pesquisador provavelmente não muda a decisão qualitativa (rejeitar ou não H_0), mas paga o preço de um teste menos poderoso do que precisaria ser: mais provável não detectar uma diferença real de magnitude moderada (erro tipo II mais frequente) do que se tivesse usado a ANOVA apropriada para dados normais.
- (b) Blocos incompletos balanceados fazem sentido mesmo quando o tamanho do bloco não é uma restrição física, mas quando incluir todos os t tratamentos em cada bloco comprometeria a **homogeneidade interna do bloco** que justifica bloquear em primeiro lugar — por exemplo,

se blocos maiores (para caber mais tratamentos) precisassem se espalhar por uma área com mais heterogeneidade de solo, ou se a sessão de avaliação ficasse tão longa que introduzisse fadiga ou efeitos de ordem não controlados. Nesses casos, blocos incompletos, porém pequenos e homogêneos, podem produzir comparações mais precisas do que blocos completos, porém heterogêneos.